

INSTITUTO FEDERAL
ESPIRITO SANTO

CAMPUS COLATINA

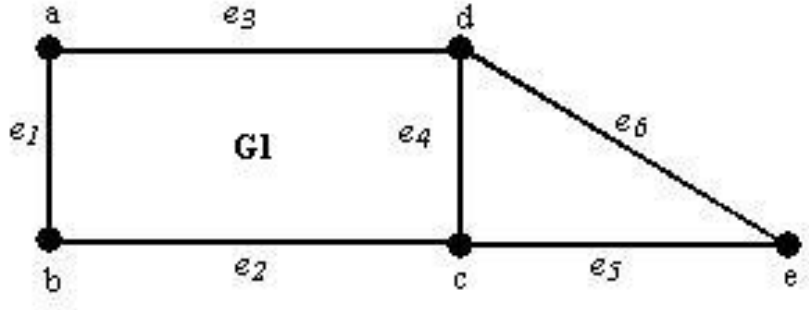
Grafos

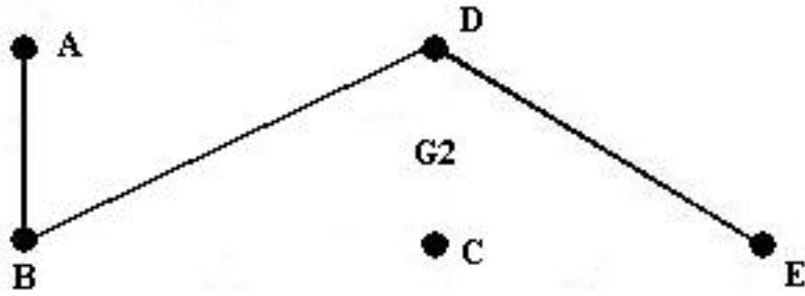
Definição

Grafo – Um grafo G é definido por G = (V,E), sendo que V representa o conjunto de nós e E, o conjunto de arestas.

A Figura mostra dois exemplos de grafos:

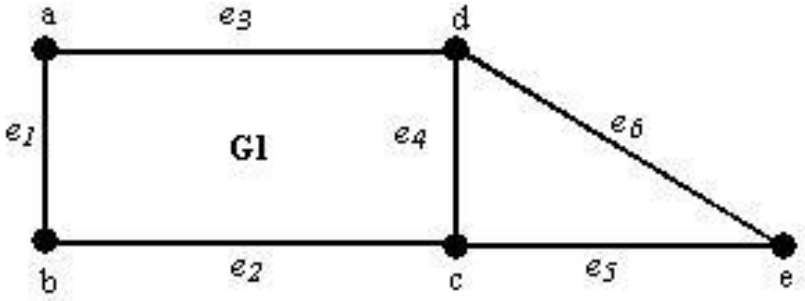
- O grafo G1 consiste dos conjuntos V = {a, b, c, d, e} e E = {e1, e2, e3, e4, e5, e6};
- O grafo G2 possui 1 nó que não é conectado com nenhum outro nó do grafo.

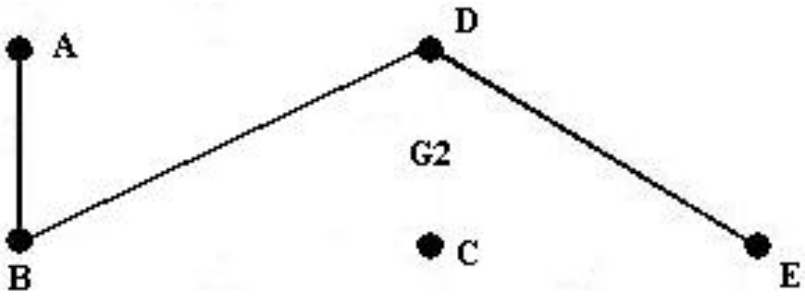




Conceitos

Dois nós i, j são **vizinhos (ou adjacentes)**, denotado por i j, se eles estão conectados por uma aresta.



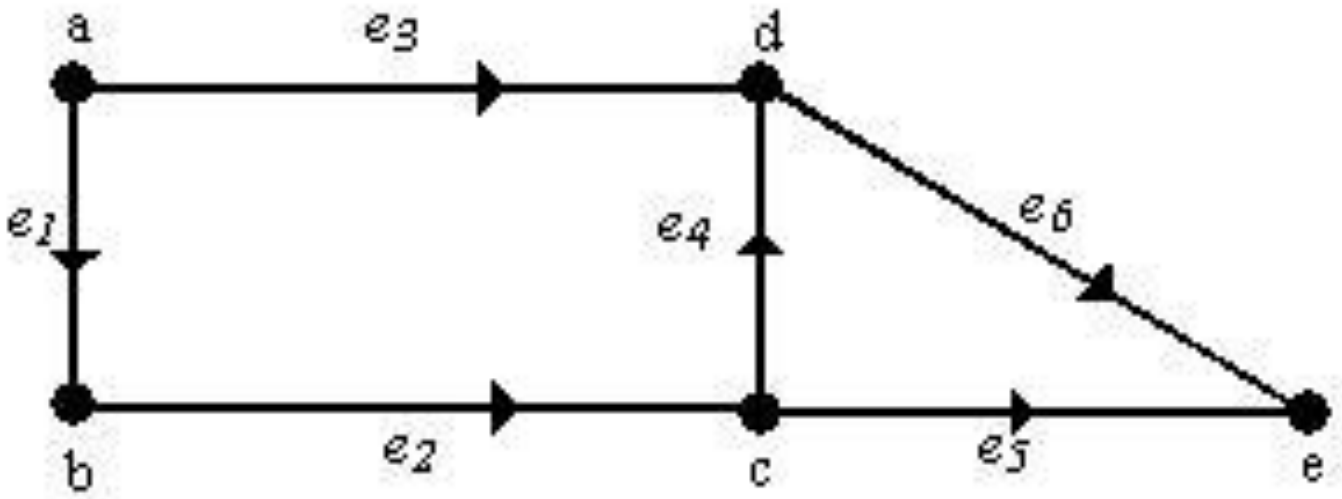


Conceitos

Ordem: número de vértices do grafo

Grau de um vértice: Número de arestas incidentes no vértice.

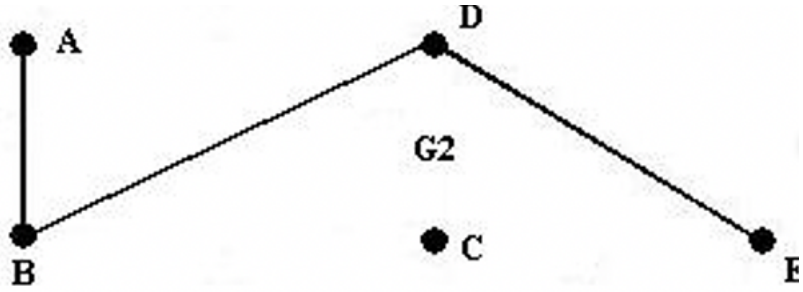
Grau de emissão e de **recepção**

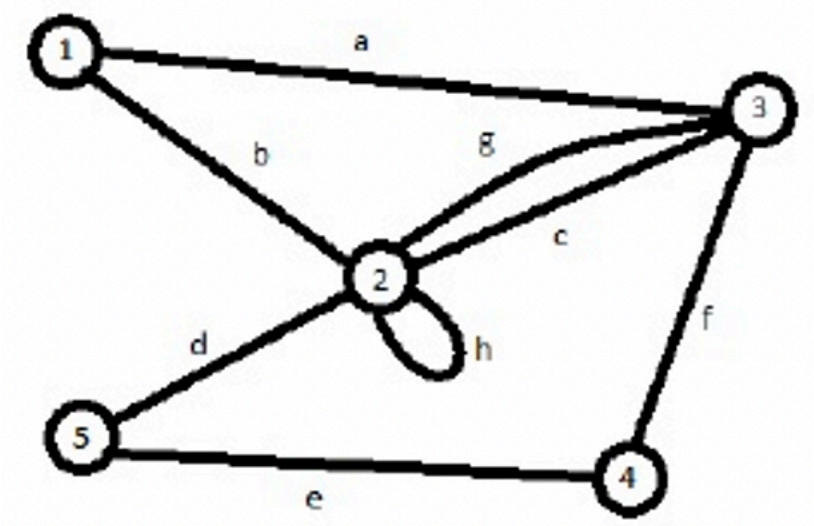


Conceitos

Sumidouro: vértice de grau zero

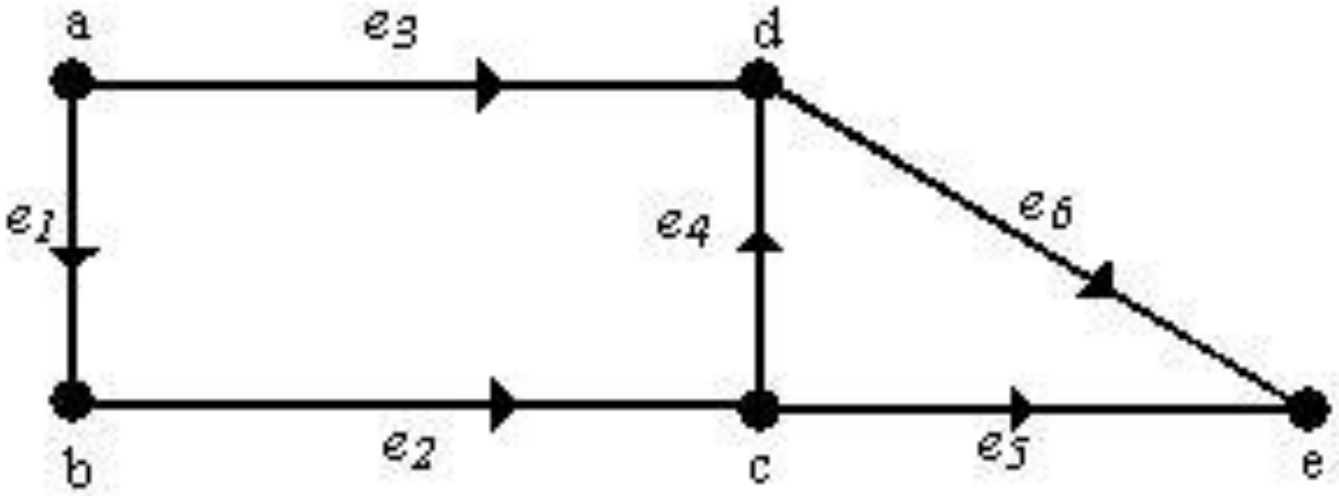
Laço: aresta que relaciona um vértice a ele próprio





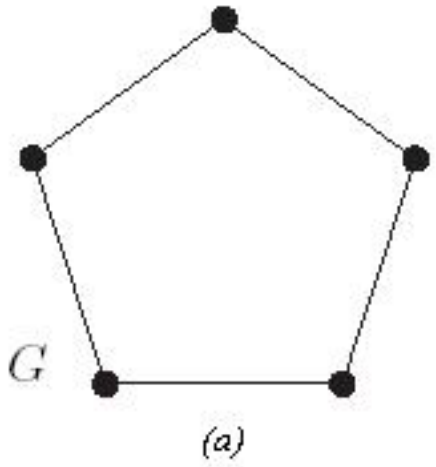
Grafo Orientado

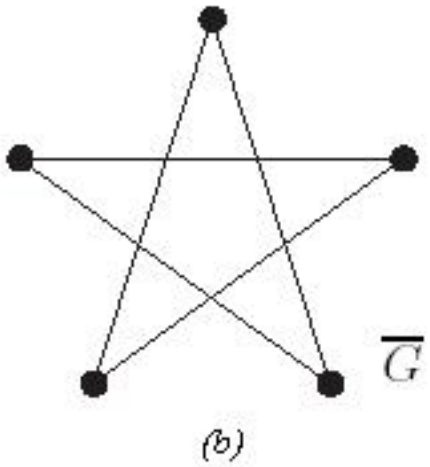
Um grafo é dito orientado, ou dígrafro, quando é estabelecido um sentido (orientação) para as arestas.



Complemento Grafo

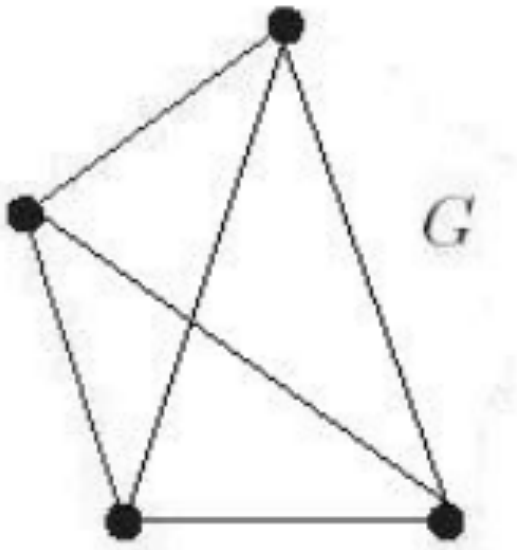
O complemento de um grafo G, representado por $\overline{G}$, é o grafo com o mesmo conjunto de vértices de G e tal que i j em $\overline{G}$ se eles não forem vizinhos em G.





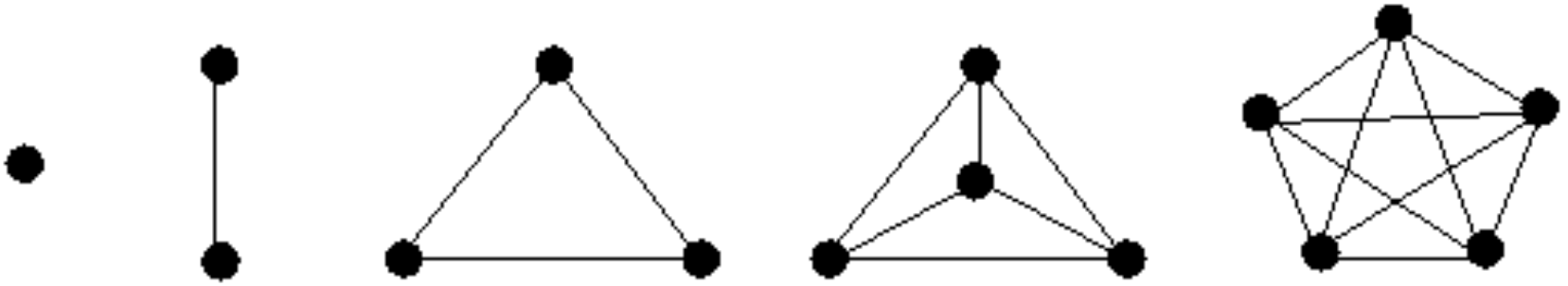
Grafo Completo

Se todos os vértices de G são mutuamente adjacentes, o grafo é dito completo



Grafo Regular

Grafo Regular: onde todos os vértices possuem mesmo grau (grau = número de arestas incidentes no vértice)

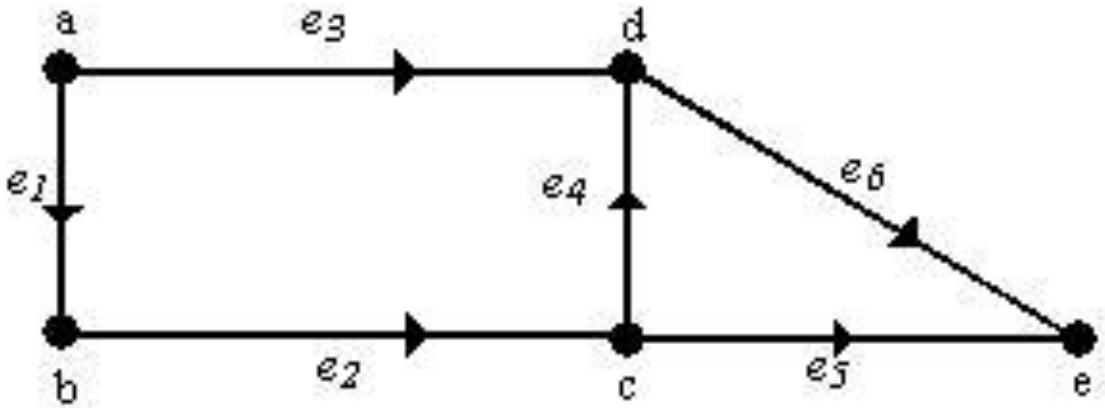


K_1 K_2 K_3 K_4 K_5

Conceitos

Cadeia: Sequência qualquer de arestas ligando dois vértices (independente do sentido).

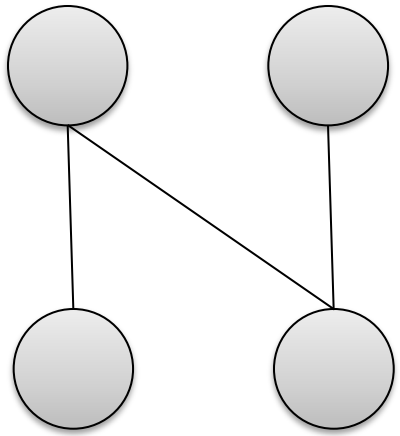
Cadeia Simples: Cadeia que não passa duas vezes pela mesma aresta.

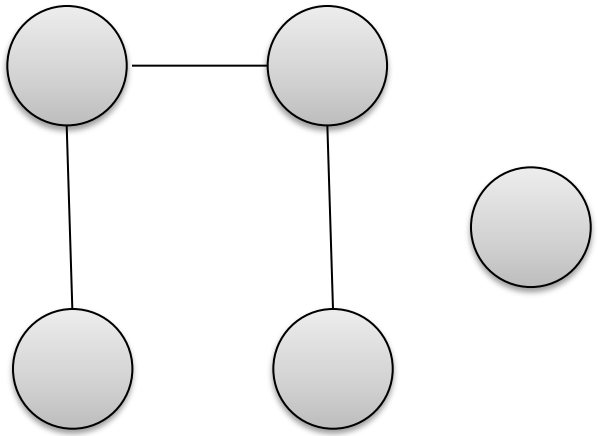


Grafo Tipos

Grafo Conexo: Existe ao menos uma cadeia ligando cada par de vértices

Grafo Desconexo: Há ao menos um par de vértices não ligados por nenhuma cadeia

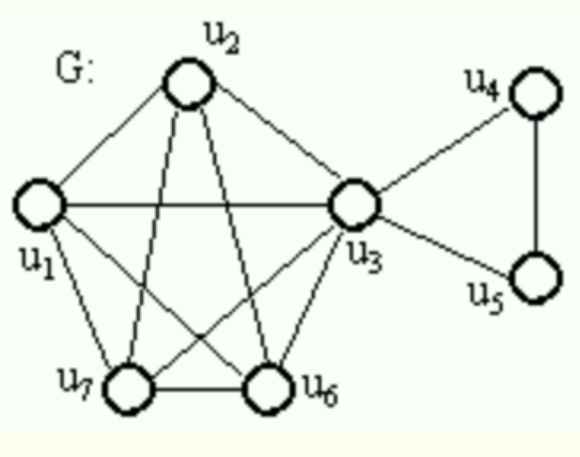


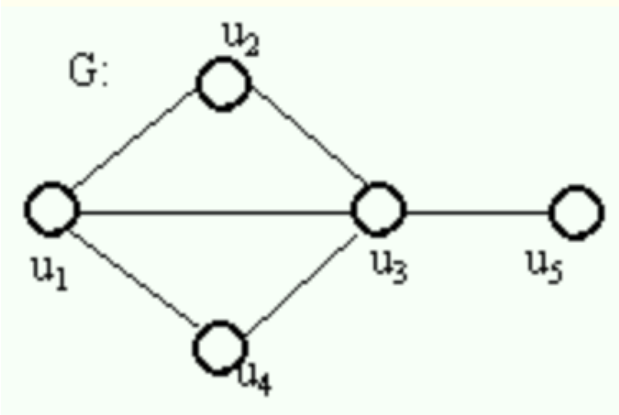


Grafo Tipos

Grafo Euleriano: Possui um ciclo que visita cada aresta apenas 1 vez. Esse ciclo é chamado ciclo Euleriano.

Teorema: Um grafo é Euleriano se e somente se é conexo e cada vértice tem grau par.

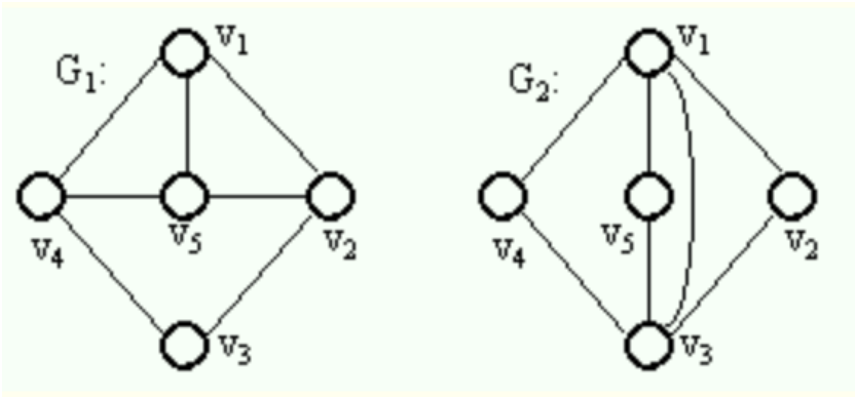




Grafo Tipos

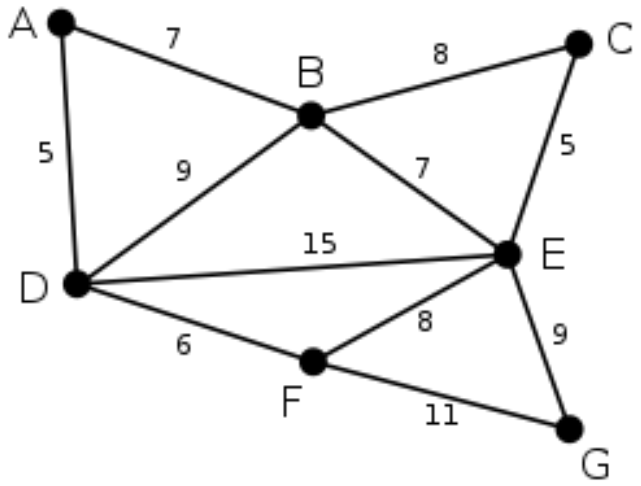
Grafo Hamiltoniano: Grafo que possui um ciclo que visita cada vértice apenas uma vez (ciclo Hamiltoniano)

Problema do Caixeiro Viajante



Grafo Ponderado

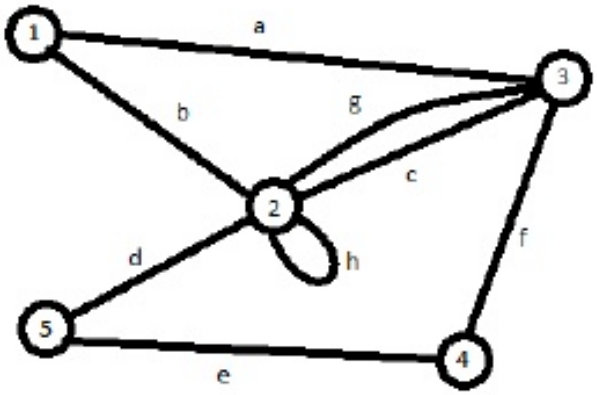
Em um grafo ponderado, um peso ou conjunto de pesos é associado a cada aresta, representado da forma w(i, j).



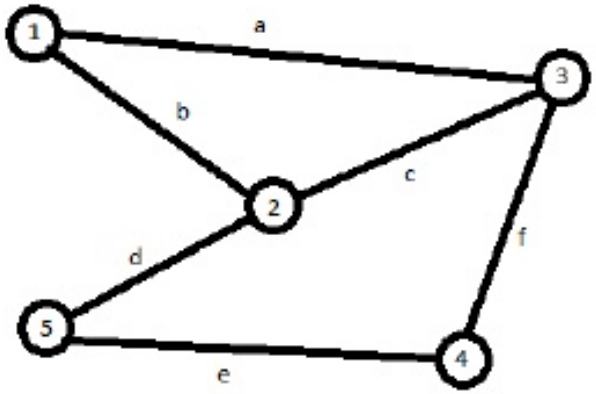
Grafo Tipos

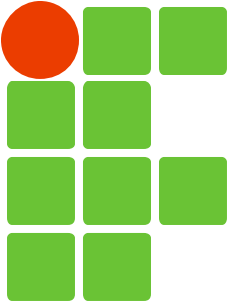
Grafo Simples: Sem direcionamento, sem laços e sem arestas paralelas

Não Simples



Simples





INSTITUTO FEDERAL
ESPIRITO SANTO

CAMPUS COLATINA

Representação Computacional de Grafos

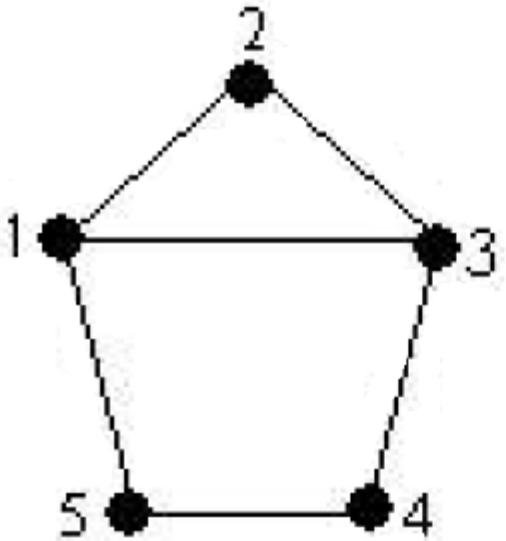
Matriz Adjacência

- Uma das formas mais utilizadas para representar grafos.

- Seja A = [a_{ij}] uma matriz n × n, onde n é o numero de nós de um grafo G = (V,E) qualquer. A matriz de adjacência A é construída da seguinte forma

Matriz Adjacência

$$A(i,j) = \begin{cases} 1 & \text{se } i \sim j \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

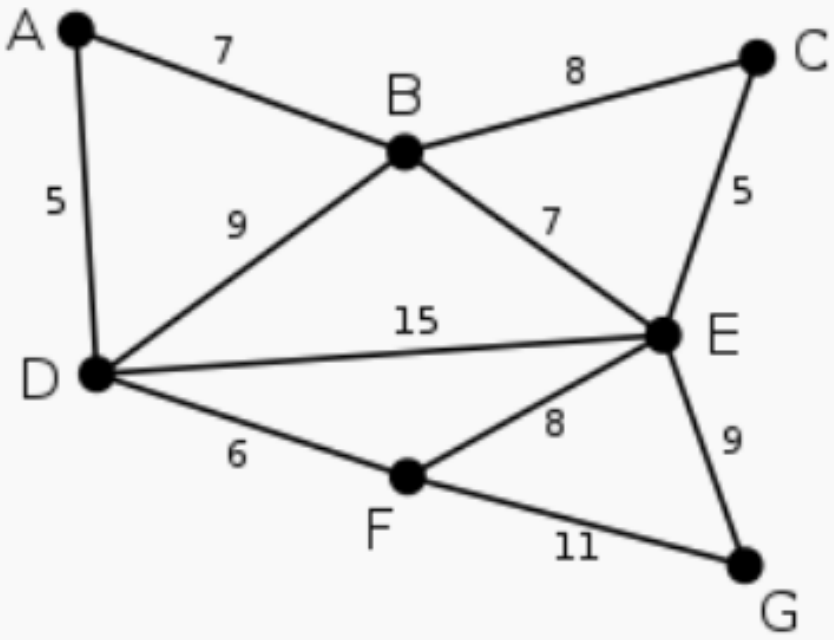


$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz Adjacência

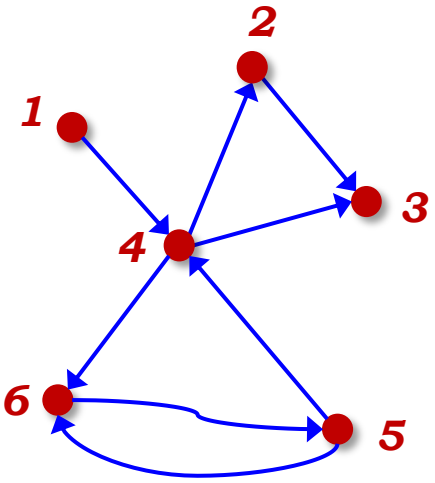
- Quando o grafo é ponderado, a representação só fica completa quando também se indica a sua matriz de pesos, construída de maneira semelhante á matriz de adjacência (troca-se os uns pelos pesos).
- Em grafos não orientados serão geradas matrizes iguais a suas transpostas (os elementos abaixo da diagonal principal são desncessários).

Matriz Adjacência

Grafo valorado	Matriz de valores
	$\begin{pmatrix} 0 & 7 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 8 & 9 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 9 & 0 & 0 & 15 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 5 & 15 & 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 8 & 0 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 11 & 0 \end{pmatrix}$

Matriz Adjacência

- Para dígrafos (grafos dirigidos), é preciso observar o sentido do caminho entre os nós



$$A = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

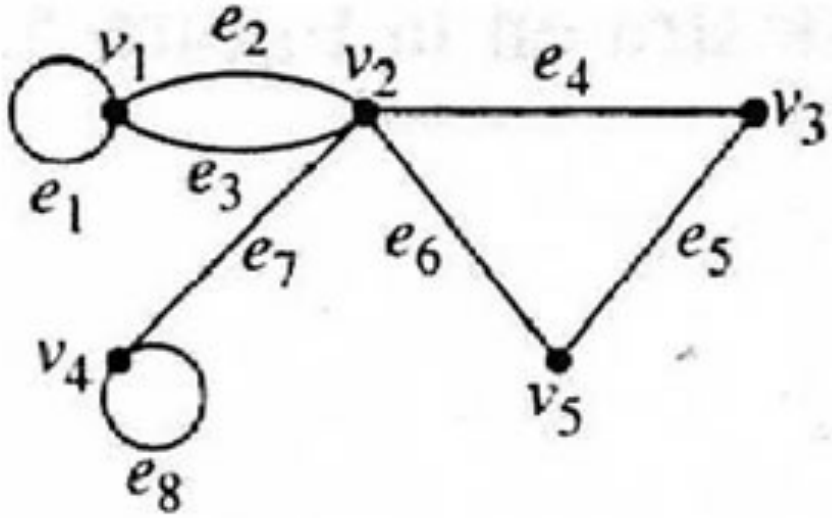
Matriz de Incidência

A matriz de incidência $B = [b_{ij}]$ de um grafo $G = (V,E)$, com $V = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ e $E = (e_1, e_2, \ldots, e_m)$, é definida da seguinte forma:

$$B(i,j) = \begin{cases} 1 & \text{se } v_i \in e_j \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Matriz de Incidência

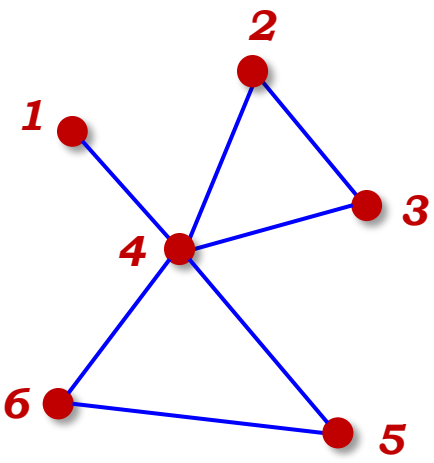
Não direcionada

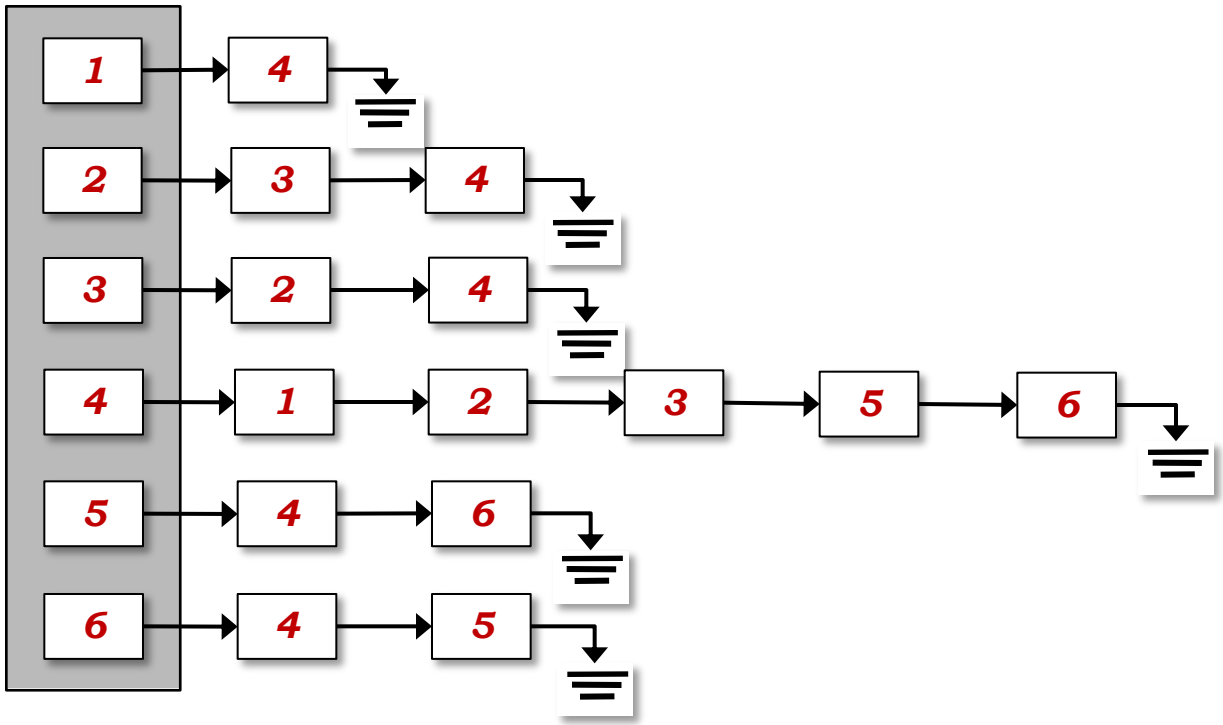


	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8
V1	2	1	1	0	0	0	0	0
V2	0	1	1	1	0	1	1	0
V3	0	0	0	1	1	0	0	0
V4	0	0	0	0	0	0	1	2
V5	0	0	0	0	1	1	0	0

Representação Computacional de Grafos
Listas de adjacência

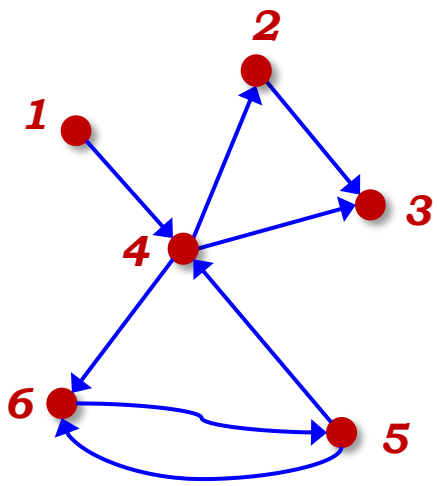
- *Tanto a matriz de adjacência como a matriz de incidência são representações que consomem muito espaço de memória, principalmente se o grafo representado é um grafo relativamente esparso. Uma estrutura mais conveniente e econômica é a lista de adjacência.*

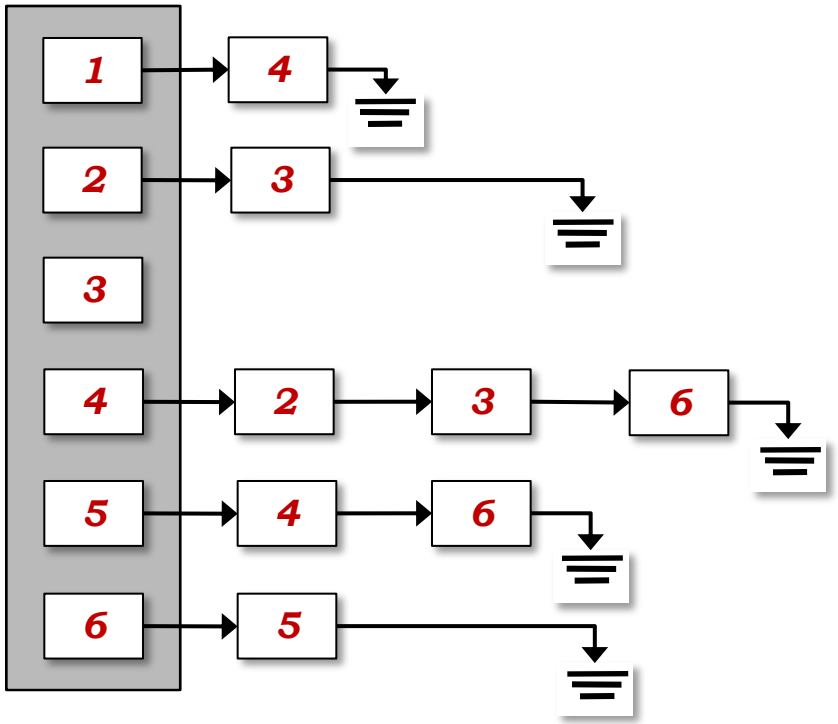




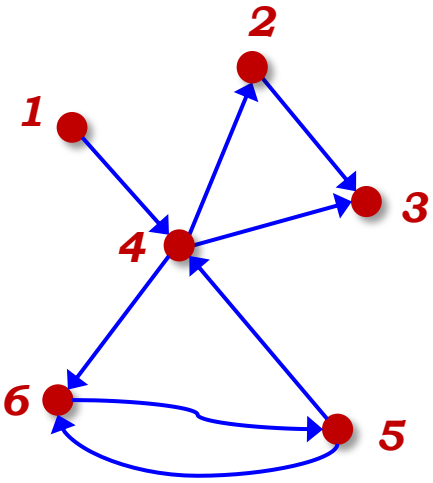
Representação Computacional de Grafos
Listas de adjacência

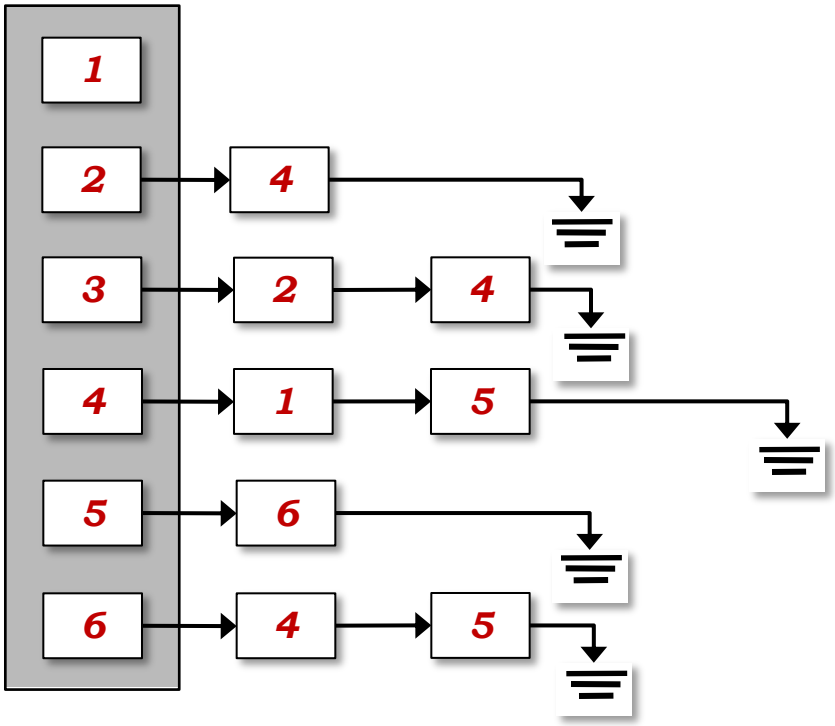
- *No caso direcionado, a representação mediante listas de adjacência pode ser realizada considerando o nós sucessores ou antecessores. No primeiro caso, a estrutura é denominada de "lista forward". No outro caso a estrutura é denominada de "lista backward".*





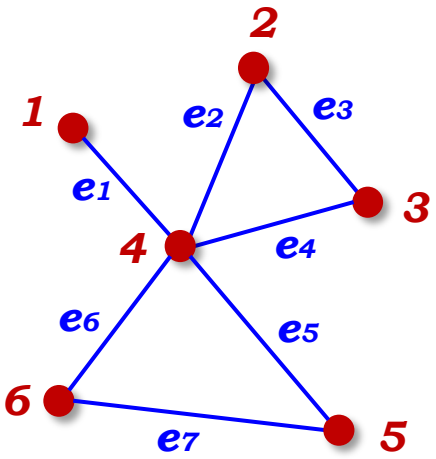
Representação Computacional de Grafos
Listas de adjacência





Representação Computacional de Grafos
Listas de Arestas (Arcos)

- *Outra representação útil no caso de grafos esparsos é aquela denominada listas de arestas (arcos).*



e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7
1	2	2	3	4	4	5
4	4	3	4	5	6	6